

# ECOCOLETA

## Modelagem de um sistema PWA para informação sobre coleta de resíduos

---

### ENTREGA 1 · Prática Extensionista IV

Integrante: João Eduardo Panissa.

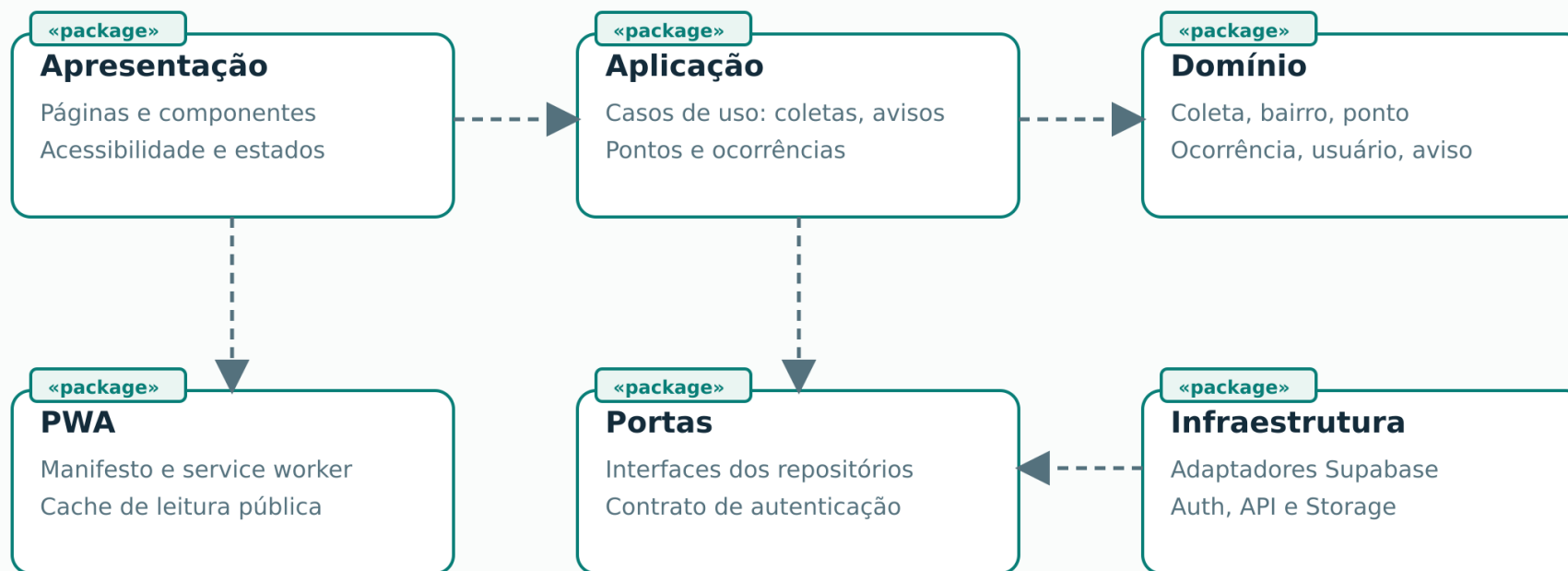
Repositório do EcoColeta PWA: <https://github.com/m0biusz/EcoColeta-PWA>

Escopo: arquitetura proposta para um PWA em repositório próprio, baseada no domínio do aplicativo Android anterior. Os serviços de nuvem e a aplicação web ainda dependem de implementação e ativação.

# 1. Diagrama UML de pacotes

## 01 DIAGRAMA UML DE PACOTES

Dependências entre módulos previstos para o PWA



Seta tracejada: o pacote de origem depende do pacote de destino.

Infraestrutura implementa as portas; o domínio não depende do provedor.

Pacotes com notação UML e dependências tracejadas. Apresentação chama casos de uso; a aplicação usa entidades e contratos; a infraestrutura implementa portas para comunicação externa. O módulo PWA organiza manifesto e cache.

## 2. Arquitetura de implantação

### 02 ARQUITETURA DE IMPLANTAÇÃO

Nós de execução, artefatos implantados e comunicação



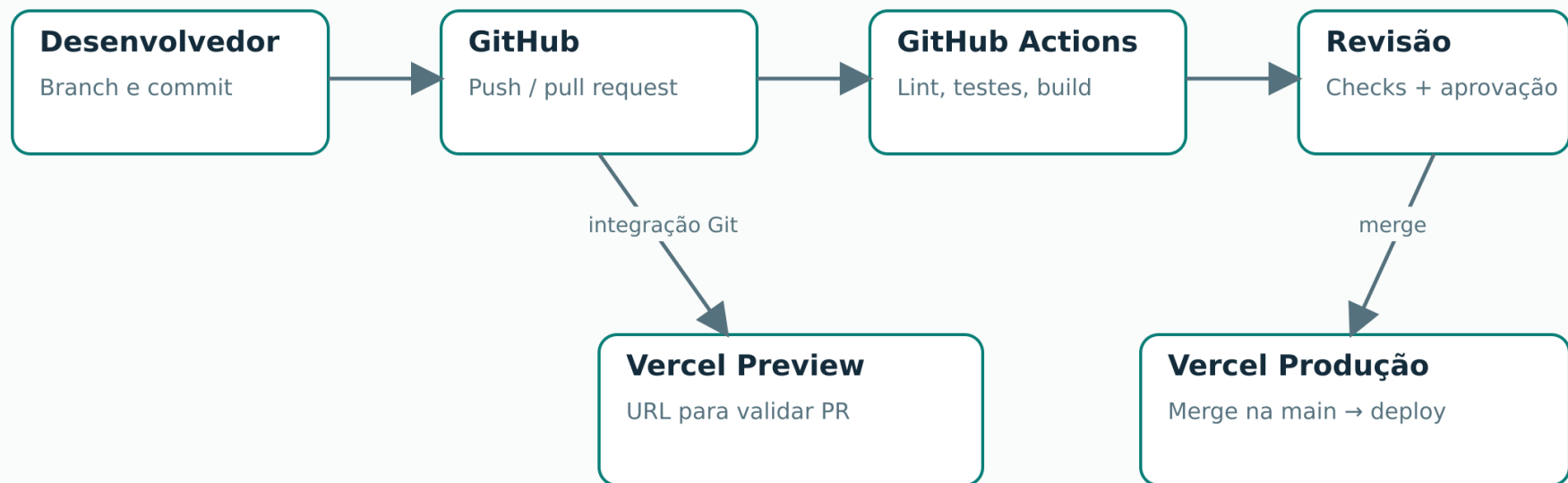
A PWA chama a API/Auth/Storage diretamente pelo navegador; Vercel entrega os arquivos da aplicação.  
Sem internet: apenas dados públicos previamente armazenados; novos relatos exigem conexão.

O PWA executa no navegador. Vercel entrega o build estático; o navegador comunica-se com Auth, API e Storage do Supabase por HTTPS. O PostgreSQL só é acessado por serviços da plataforma, sob políticas RLS.

## 3. Arquitetura DevOps

### 03 ARQUITETURA DEVOPS

Fluxo planejado de integração, revisão e publicação



Falha nos checks → correção na branch → nova execução. O deploy depende de criar e conectar o projeto Vercel.

Alterações de banco: migrations versionadas, revisadas e aplicadas de modo controlado no Supabase.

Push e pull request disparam as verificações planejadas de CI. A integração Git com Vercel produz preview para revisão; após merge em main, publica o build de produção. Falhas retornam para correção. Fluxo ainda não ativado.

## 4. Infraestrutura de publicação

Escolha: Vercel (distribuição do PWA), Supabase Cloud (autenticação, API, PostgreSQL e Storage) e GitHub Actions (validação do código). A implantação é uma proposta para execução nas etapas posteriores; as contas e projetos cloud ainda precisam ser ativados.

### Justificativa comparativa

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vercel + Supabase</b>  | Publicação a partir do Git e previews; backend gerenciado e banco relacional adequados a bairros, horários e ocorrências. |
| <b>Netlify + Supabase</b> | Também atende à hospedagem web. A escolha pela Vercel mantém uma integração única e documentada para o fluxo proposto.    |
| <b>Firebase</b>           | Alternativa gerenciada, mas a modelagem relacional proposta aproveita diretamente PostgreSQL no Supabase.                 |
| <b>AWS / Azure</b>        | Ampla flexibilidade, com maior configuração operacional para uma primeira versão acadêmica.                               |
| <b>Servidor próprio</b>   | Exigiria administrar servidor, TLS, atualizações, cópias de segurança e disponibilidade.                                  |

### Provisionamento e cuidados

O grupo deverá criar o projeto Supabase e suas políticas RLS, configurar usuários e Storage, criar projeto Vercel conectado ao Git e configurar variáveis publicáveis. Chaves privilegiadas não podem ir para o navegador. Testar preview e produção antes da próxima etapa.

Referências: MDN PWA · [vercel.com/docs/git](https://vercel.com/docs/git) · [supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security](https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security)  
[supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys](https://supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys) · [docs.github.com/en/actions/tutorials/create-an-example-workflow](https://docs.github.com/en/actions/tutorials/create-an-example-workflow)

Documentação detalhada e fontes completas: [docs/pratica-extensionista-iv/infraestrutura.md](#)